

Ders 1 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Yapay zeka dersinin kapsamı
 - Dersin yalnızca tek bir teknikten oluşmadığı; arama, oyunlar, bilgi gösterimi, çıkarım, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları ve derin öğrenme gibi farklı alt alanlara yayıldığı anlatılır.
- Zeka ve yapay zeka kavramı
 - Zekanın kesin ve tek cümlelik bir tanımının zor olduğu; algılama, karar verme, problem çözme, öğrenme ve uyum sağlama gibi yeteneklerle ilişkilendirildiği vurgulanır.
- Yapay zekaya yaklaşım biçimleri
 - İnsan gibi düşünme/davranma ve rasyonel düşünme/davranma ayrımları üzerinden yapay zekanın nasıl ele alınabileceği açıklanır.
- Problem çözme fikri
 - Yapay zekada birçok konunun bir problemi temsil etme, çözüm uzayında arama yapma ve uygun çözümü bulma fikrine dayandığı belirtilir.
- Alanın uygulama çeşitliliği
 - Oyunlar, doğal dil, görüntü işleme, uzman sistemler, robotik ve öğrenen sistemler gibi farklı uygulama alanları üzerinden yapay zekanın genişliği tanıtılır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Yapay zeka tek bir algoritma değildir.
 - Farklı problem türleri için farklı yaklaşım aileleri kullanılır; bu yüzden konuları birbirinden bağımsız ezberlemek yerine ortak problem çözme mantığını görmek gerekir.
- Zekanın tanımı bağlama göre değişebilir.
 - İnsan zekasını birebir taklit etmek ile rasyonel karar veren sistem kurmak aynı şey değildir.
- Problem temsili önemlidir.
 - Bir yapay zeka yönteminin başarısı, çoğu zaman problemin doğru şekilde modellenmesine bağlıdır.
- Ders boyunca kavramlar birbirine bağlanacaktır.
 - Arama, bilgi gösterimi ve öğrenme gibi konular farklı görünse de hepsi akıllı davranış üretme amacı etrafında birleşir.

Kısa Tekrar Notları

- Yapay zeka; algılama, akıl yürütme, arama, öğrenme ve karar verme süreçlerini kapsar.
- Zekayı tanımlamak kolay değildir; bu nedenle yapay zeka farklı ölçütlerle ele alınır.

- İnsan gibi davranmak ile rasyonel davranmak farklı hedeflerdir.
- Bir problemi çözebilmek için önce problemi uygun şekilde temsil etmek gerekir.
- Dersin ana eksenini, akıllı davranışı sağlayan yöntem ailelerini tanıtmaktır.